L'identité matricielle de Fibonacci

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Démontrer l'identité matricielle suivante pour les nombres de Fibonacci, valable pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Indication : Écrire $M^{n+1} = M^n \cdot M$ (où M est la matrice de gauche) et utiliser la relation $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.